

Ejercicio: Proyección Estereográfica de la Esfera S^2

Enunciado del Ejercicio

Una forma de definir un sistema de coordenadas para la esfera S^2 , dada por $x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1$, consiste en considerar la llamada *proyección estereográfica* $\pi : S^2 \setminus \{N\} \rightarrow \mathbb{R}^2$, la cual lleva un punto $p = (x, y, z)$ de la esfera S^2 menos el polo norte $N = (0, 0, 2)$ a la intersección del plano xy con la recta que conecta N con p (ver Figura 1).

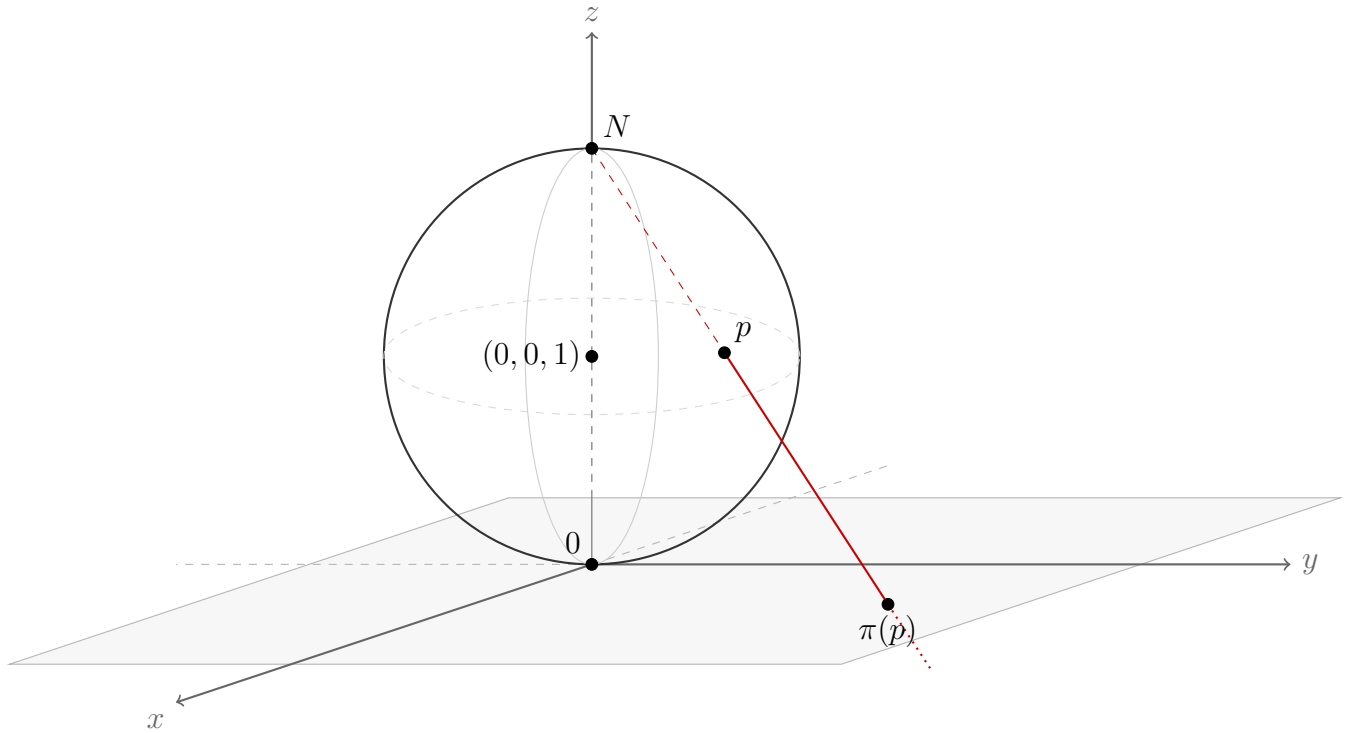


Figura 1: Representación geométrica de la proyección estereográfica de la esfera S^2 desde el polo norte N sobre el plano tangente en el polo sur 0 .

Sean $(u, v) = \pi(x, y, z)$, donde $(x, y, z) \in S^2 \setminus \{N\}$ y (u, v) pertenece al plano xy .

a. Demuestre que la inversa $\pi^{-1} : \mathbb{R}^2 \rightarrow S^2$ está dada por:

$$\pi^{-1}(u, v) = \left(\frac{4u}{u^2 + v^2 + 4}, \frac{4v}{u^2 + v^2 + 4}, \frac{2(u^2 + v^2)}{u^2 + v^2 + 4} \right) \quad (1)$$

Resolución Detallada

Parte a: Obtención de la Inversa π^{-1}

Queremos hallar una parametrización $\pi^{-1}(u, v) = (x, y, z)$ para los puntos de la esfera en términos de las coordenadas (u, v) del plano xy .

Demostración. Consideremos el polo norte $N = (0, 0, 2)$ y un punto genérico del plano xy dado por $P = (u, v, 0)$. La recta $L(t)$ que pasa por N y por P puede parametrizarse vectorialmente como:

$$L(t) = N + t(P - N) = (0, 0, 2) + t(u, v, -2) = (tu, tv, 2 - 2t) \quad (2)$$

donde $t \in \mathbb{R}$ es el parámetro real.

El punto de intersección de la recta con la esfera (distinto de N) debe cumplir simultáneamente la ecuación de la esfera S^2 :

$$x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1 \quad (3)$$

Sustituyendo las coordenadas paramétricas de la recta $x = tu$, $y = tv$, $z = 2 - 2t$ en la ecuación de la esfera, obtenemos:

$$\begin{aligned} (tu)^2 + (tv)^2 + (2 - 2t - 1)^2 &= 1 \\ t^2u^2 + t^2v^2 + (1 - 2t)^2 &= 1 \\ t^2(u^2 + v^2) + 1 - 4t + 4t^2 &= 1 \\ t^2(u^2 + v^2 + 4) - 4t &= 0 \end{aligned} \quad (4)$$

Dado que buscamos el punto de intersección $p \neq N$, descartamos la solución trivial $t = 0$ (la cual corresponde al polo norte). Dividiendo entre $t \neq 0$, despejamos el parámetro t :

$$t(u^2 + v^2 + 4) - 4 = 0 \implies t = \frac{4}{u^2 + v^2 + 4} \quad (5)$$

Finalmente, sustituimos este valor de t en las ecuaciones paramétricas de la recta $L(t)$ para hallar las coordenadas del punto de la esfera:

$$x = tu = \frac{4u}{u^2 + v^2 + 4} \quad (6)$$

$$y = tv = \frac{4v}{u^2 + v^2 + 4} \quad (7)$$

$$z = 2 - 2t = 2 - \frac{8}{u^2 + v^2 + 4} = \frac{2(u^2 + v^2 + 4) - 8}{u^2 + v^2 + 4} = \frac{2(u^2 + v^2)}{u^2 + v^2 + 4} \quad (8)$$

Esto demuestra que la aplicación inversa está dada por:

$$\pi^{-1}(u, v) = \left(\frac{4u}{u^2 + v^2 + 4}, \frac{4v}{u^2 + v^2 + 4}, \frac{2(u^2 + v^2)}{u^2 + v^2 + 4} \right)$$

que es una función suave de $\mathbb{R}^2$ en $S^2 \setminus \{N\}$. □